



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)  
FULL SYLLABUS  
06-06-2021

## JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-II]

### PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 240

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

#### GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **29** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

#### OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

#### DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take  **$g = 10 \text{ m/s}^2$**  unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

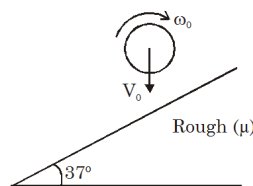
## PHYSICS

### SEC-1 : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
 

|                       |      |                                                                                                            |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Full Marks</i>     | : +4 | If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.                                                       |
| <i>Partial Marks</i>  | : +3 | If all the four options are correct but <b>ONLY</b> three options are chosen.                              |
| <i>Partial Marks</i>  | : +2 | If three or more options are correct but <b>ONLY</b> two options are chosen and both of which are correct. |
| <i>Partial Marks</i>  | : +1 | If two or more options are correct but <b>ONLY</b> one option is chosen and it is a correct option.        |
| <i>Zero Marks</i>     | : 0  | If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).                                        |
| <i>Negative Marks</i> | : -2 | In all other cases.                                                                                        |
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

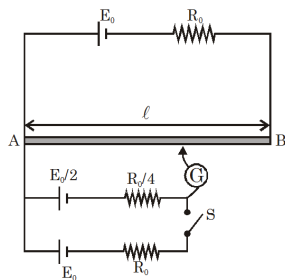
1. A solid uniform ball of mass  $m$  and radius  $R$  collides elastically with a rough fixed inclined surface as shown. Velocity and angular velocity of ball just before collision are  $V_0$  and  $\omega_0 = \frac{5V_0}{R}$ . Choose correct option(s) -



- (A) If  $\mu = \frac{3}{4}$  then the velocity of ball just after collision is vertically upwards.
- (B) If  $\mu = \frac{3}{4}$  then the velocity of ball just after collision is horizontal leftwards.
- (C) If  $\mu = \frac{3}{4}$  then angular velocity after collision is  $\frac{2V_0}{R}$
- (D) If  $\mu = \frac{3}{4}$  then velocity of ball after collision is  $V_0$ .

Space for Rough Work

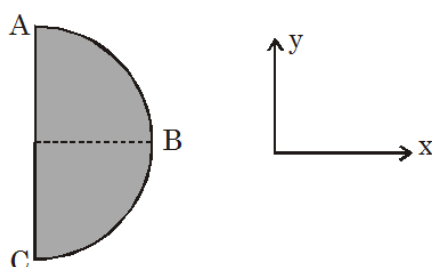
2. The resistance per unit length of potentiometer wire of uniform cross section is  $\left(\frac{3R_0x}{\ell^2}\right)$ , where  $x$  is measured from end A. Balance length is also measured from A. Select correct option (s) :



- (A) When S is open balance length is at  $\frac{\ell}{2}$ .
- (B) When S is open balance length is at  $\ell\sqrt{\frac{5}{6}}$ .
- (C) When S is closed balance length is at  $\ell\sqrt{\frac{3}{4}}$ .
- (D) When S is closed balance length is at  $\ell\sqrt{\frac{7}{8}}$ .

Space for Rough Work

3. The pitch of screw gauge is 1 mm and its circular scale is divided into 100 divisions. When nothing is put between the studs the zero of main scale is not seen but when circular scale is rotated by  $450^\circ$  the zero of main scale is just visible and the zero of main scale coincides with the zero of circular scale. When a glass plate is placed between the studs, the circular scale lies between 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> division of main scale and circular scale reads 34 divisions. Then,
- (A) There is positive zero error and its magnitude is 1.25 mm.  
 (B) There is negative zero error and its magnitude is 1.25 mm.  
 (C) The thickness of the glass plate is 19.59 mm.  
 (D) The thickness of the glass plate is 17.09 mm.
4. A semi circular disc of radius R is placed on a smooth horizontal surface. Figure shows top view of this. If temperature is increased by  $\Delta t$  then displacement of (coefficient of linear expansion is  $\alpha$ ) :



- (A) A along y-axis is  $R\alpha\Delta t$ .  
 (B) A along x-axis is  $-\frac{4R}{3\pi}\alpha\Delta t$ .  
 (C) B along x-axis is  $R\alpha\Delta t$ .  
 (D) B along y-axis is zero.

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

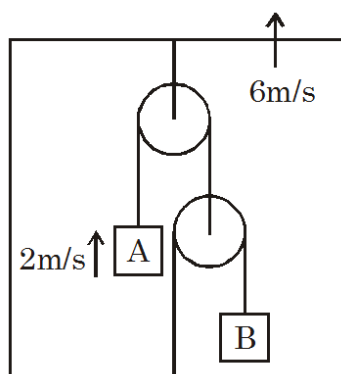
*Full Marks* : +4 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

**Paragraph for Questions 1 and 2**

Consider the given system shown in figure. At certain instant velocity of lift (w.r.t. ground), velocity of A (relative to lift) is shown. Velocity of lift is constant.

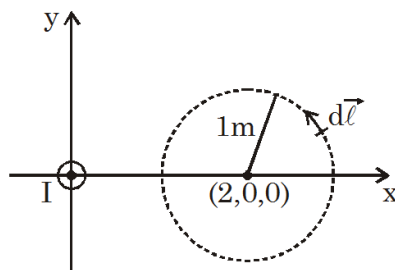


- Choose the correct options.
  - (A) Velocity of A relative to ground is 6 m/s upward.
  - (B) Velocity of B relative to ground is 2 m/s upward.
  - (C) Velocity of B relative to ground is 4 m/s downward.
  - (D) Velocity of A relative to ground is 4 m/s upward.
- If  $m_A = m_B = m$ , choose the correct options.
  - (A) acceleration of A is  $\frac{g}{3}$  downward.
  - (B) acceleration of A is  $\frac{g}{5}$  upward.
  - (C) force on the ceiling of lift by string is  $\frac{6mg}{5}$ .
  - (D) acceleration of B is  $\frac{g}{5}$  downward.

Space for Rough Work

**Paragraph for Questions 3 and 4**

An infinitely long wire lying along z-axis carries a current  $I$ , flowing towards positive z-direction. There is no other current, consider a circle in x-y plane with centre at (2 meter, 0, 0) and radius 1 meter. Divide the circle in small segments and let  $d\vec{\ell}$  denote the length of a small segment in anticlockwise direction, as shown.



3. Consider two points  $A(3,0,0)$  and  $B(2,1,0)$  on the given circle. The path integral  $\int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$  of the total magnetic field  $\vec{B}$  along the perimeter of the given circle from A to B is,

(A)  $\frac{\mu_0 I}{\pi} \tan^{-1} \frac{1}{2}$       (B)  $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \tan^{-1} \frac{1}{2}$       (C)  $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \sin^{-1} \frac{1}{2}$       (D) 0

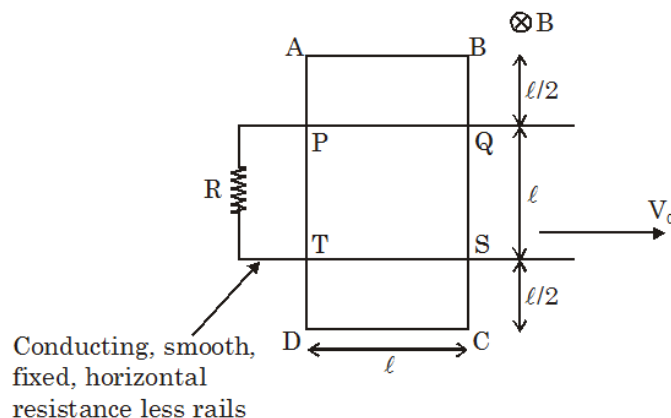
4. The maximum value of path integral  $\int \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$  of the total magnetic field  $\vec{B}$  along the perimeter of the given circle between any two points on the circle is

(A)  $\frac{\mu_0 I}{12}$       (B)  $\frac{\mu_0 I}{8}$       (C)  $\frac{\mu_0 I}{6}$       (D) 0

**Space for Rough Work**

Paragraph for Questions 5 and 6

Resistance per unit length of wire frame ABCDA is  $\frac{R}{2\ell}$ . The wire frame is moving with constant velocity  $V_0$  on two parallel conducting and smooth horizontal rails in uniform magnetic field  $B$  perpendicular to plane of rails as shown in figure.



5. Select correct option :-

- (A) Current in resistor  $R$  is  $\frac{2BV_0\ell}{5R}$ .      (B) Current in side  $AB$  is  $\frac{4BV_0\ell}{5R}$ .  
 (C) Current in side  $CD$  is  $\frac{4BV_0\ell}{5R}$ .      (D) Current in side  $ST$  is  $\frac{2BV_0\ell}{5R}$ .

6. Select correct option :-

- (A) External force required to move the frame is  $\frac{2B^2\ell^2V_0}{5R}$ .  
 (B) External force required to move the frame is  $\frac{4B^2\ell^2V_0}{5R}$ .  
 (C) Potential difference between  $B$  and  $C$  is zero.  
 (D) Potential difference between  $B$  and  $C$  is  $2BV_0\ell$ .

Space for Rough Work

**SEC-3 : (Maximum Marks: 40)**

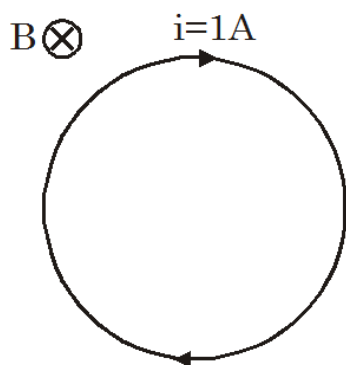
- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +4 If only the correct answer is given.

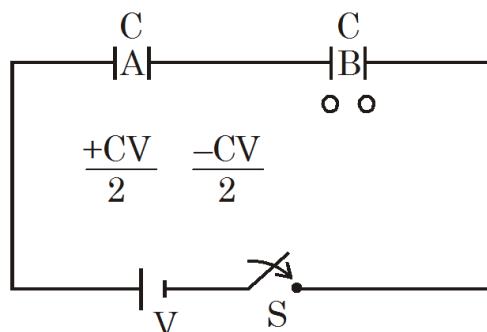
*Negative Marks* : 0 In all other cases

1. A Physical quantity P is given as -  $P = \frac{x^2 y}{(4 - t)^3}$  where,  $x = (2 \pm 0.01)$  SI unit;  $y = (4 \pm 0.02)$  SI unit;  $t = (2 \pm 0.01)$  SI unit. Find the percentage error in calculation of P.
2. A current carrying string in shape in ring of radius 1m is placed in uniform magnetic field perpendicular to plane of ring. The current and area of cross-section of ring are 1 amp and  $0.2\text{cm}^2$ . The density of string is  $2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ . The speed of wave in the string (ring) is 10 m/sec. Find magnetic field (in T)? (Neglect any other interaction)

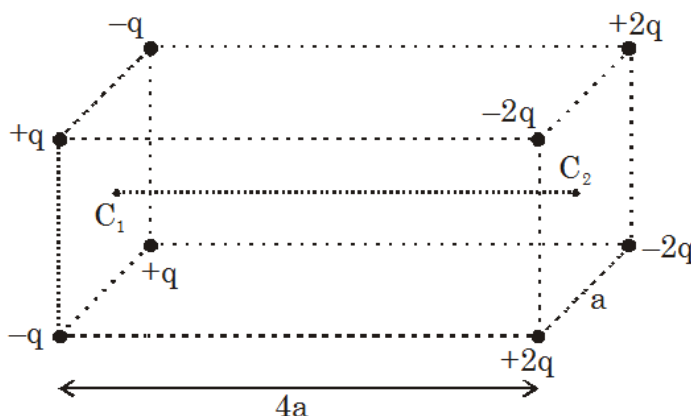


**Space for Rough Work**

3. Initially S is open and capacitor A is charged up to potential difference  $\frac{V}{2}$  and capacitor B is uncharged. After closing the switch S the heat loss in the circuit is  $\frac{CV^2}{2 \times n}$  J. Find n?

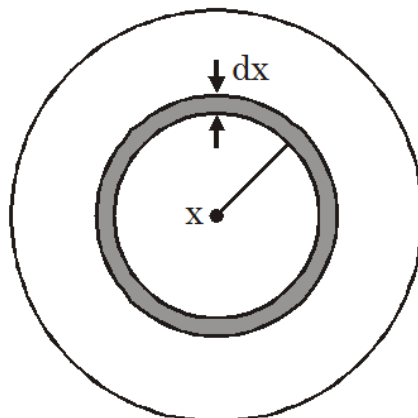


4. Two parallel square plates each of side length 'a' are arranged such that line joining centre of both the plates is perpendicular to planes of both plates. Eight fixed charges are placed at corners of plate as shown in figure. A charge particle of charge +q and mass m is projected with initial velocity  $v_0$  from centre  $C_1$  of one square plate towards centre  $C_2$  of other. The length of line  $C_1C_2$  is  $4a$ . The speed of charge particle at mid-point of line  $C_1C_2$  is  $\frac{4v_0}{x}$ . Find the value of x ? (Neglect effect of gravity).

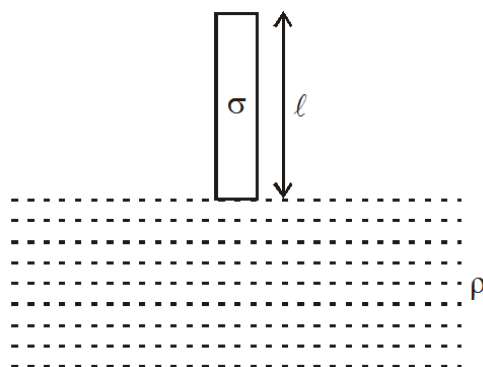


Space for Rough Work

5. The density of a solid spherical planet of radius  $R$  is given as  $\rho = \rho_0 r$ , where  $\rho_0 = \text{constant}$  and  $r$  is distance measured from centre of planet. The acceleration due to gravity of this planet is half of maximum value at distance  $x$  from centre and also at a distance  $y$  from the centre. The value of  $x + y$  is  $R\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$ . Here  $\alpha$  and  $\beta$  are single digit integer. Find the value of  $\alpha - \beta$ ?

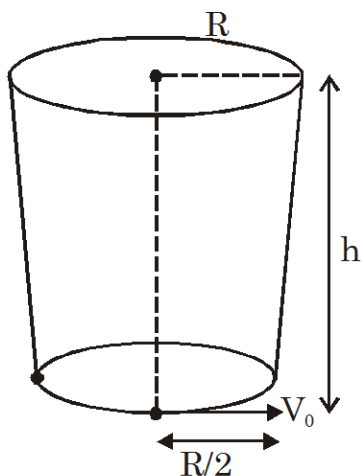


6. A uniform vertical cylinder (density =  $\sigma$ ) is released from rest when its lower end just touches the liquid (density =  $\rho$ ) surface of a deep lake. Calculate maximum displacement of cylinder (in meter).  
Take,  $\ell = 8\text{m}$  and  $\frac{\sigma}{\rho} = \frac{1}{2}$

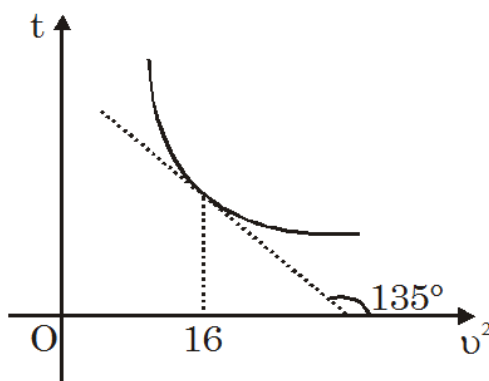


Space for Rough Work

7. A smooth cylindrical glass lies on the ground. A small particle of mass  $m$  lies on the bottom surface touching circumference as shown in the figure. The minimum value of  $V_0$  (along the circumference) such that particle just reaches at the top of glass is  $\sqrt{\frac{Kgh}{3}}$ . Find the value of  $K$ .

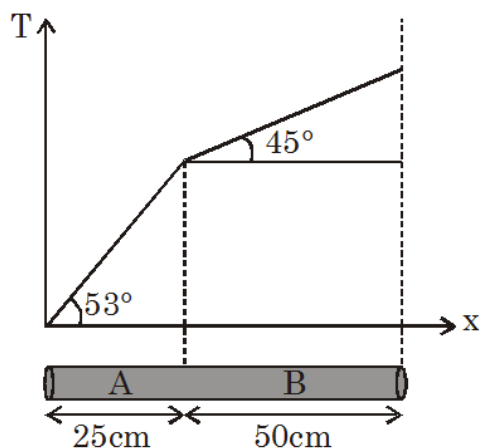


8. The square of speed of a particle moving along straight line varying with time as shown in graph. The equation of graph is  $v = \frac{C^2}{\sqrt{t}}$ , where  $C = \text{constant}$ , ( $v$  in meter/sec. and  $t$  in sec.) Find the value of constant  $C$  in SI units.



Space for Rough Work

9. Two radioactive samples  $A_1$  and  $A_2$  having half life 3 years and 2 years respectively have been decaying for many years. Today the number of atoms in the sample  $A_1$  is twice the number of atoms in the sample  $A_2$ . Both the samples had same number of atoms  $X$  years ago, calculate  $X$ .
10. Two conductors A and B each of cross section area  $5 \text{ cm}^2$  are connected in series. Variation of temperature (in  $^{\circ}\text{C}$ ) along the length (in cm) is as shown in the figure. If thermal conductivity of A is  $120 \text{ J/m-sec-}^{\circ}\text{C}$ . The thermal conductivity of B is  $40 \text{ K J/m-sec-}^{\circ}\text{C}$ . Find the value of  $K$ .



Space for Rough Work

## CHEMISTRY

## SEC-1 : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.  
*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.  
*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.  
*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.  
*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).  
*Negative Marks* : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1.  $\lambda$  of 0.01 M  $\text{MgCl}_2$  is  $220 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

$\lambda^\circ$  of  $\text{MgCl}_2$  is  $240 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

$\lambda^\circ$  of  $\text{Mg}^{2+}$  is  $100 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

All above measurements are done in an conductivity cell.

Assuming  $\text{MgCl}_2$  to be a strong electrolyte, which of the following is incorrect?

(A) Limiting equivalent conductivity of  $\text{MgCl}_2$  is  $480 \text{ S.cm}^2.\text{eq}^{-1}$

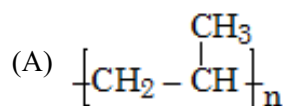
(B)  $\lambda$  of  $\text{MgCl}_2$  varies linearly with its concentration

(C)  $\lambda$  of 0.04 M  $\text{MgCl}_2$  will be  $160 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

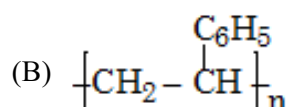
(D)  $\lambda$  of 0.04 M  $\text{MgCl}_2$  will be  $200 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

Space for Rough Work

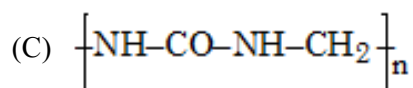
2. When two phases of the same single substance remain in equilibrium with one another at a constant P and T, their molar——must be equal. Which of the following will not fit into the blank ?
- (A) Internal energy (B) Enthalpy  
(C) Entropy (D) Gibb's free energy
3. Which of the following is/are correct name of the given polymer -



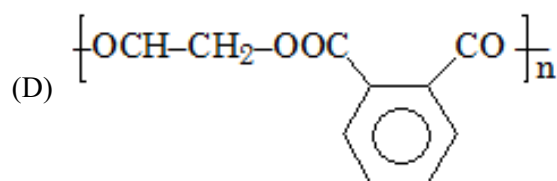
Polypropene



Polystyrene



Urea- formaldehyde Resin



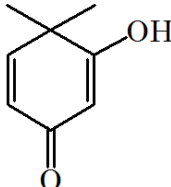
Bakelite

---

Space for Rough Work

4. Select the correct statements(s)-

- (A)  $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{NH}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$  is a dipeptide of Isoleucine & Alanine,  
whose abbreviated name ILE-ALA

- (B) Compound  show keto-enol tautomerism

- (C) Phenol & benzoic acid can be distinguished by  $\text{NaHCO}_3$

- (D) Order of basicity in aqueous medium  $\text{MeNH}_2 < \text{Me}_2\text{NH} < \text{Me}_3\text{N}$

Space for Rough Work

---

SEC-2 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

---

**Paragraph for Questions 1 and 2**

Consider the following redox reaction :



It is also known that oxidation number of X is -2 and neither X nor water is involved in the redox process. (In compound BY, B is cation and consider its oxidation number < 4).

Answer the following questions based on the information given.

1. Select the incorrect option :-

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (A) The element A is undergoing reduction  | (B) The element B is undergoing reduction  |
| (C) The element B is undergoing oxidation. | (D) The element Y is undergoing oxidation. |
  2. If the given reaction is balanced with smallest whole number coefficients, then-

|                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (A) Sum of stoichiometric coefficient of all the components is 8 | (B) Sum of stoichiometric coefficient of all the components is 9 |
| (C) Stoichiometric coefficient of AX is 6                        | (D) Stoichiometric coefficient of HA is 4                        |
- 

**Space for Rough Work**

---

**Paragraph for Questions 3 and 4**

Copper is the most noble of the first row transition metals and occurs in small deposits in several countries. Ores of copper include chalcantite ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ), atacamite ( $\text{Cu}_2\text{Cl}(\text{OH})_3$ ), cuprite ( $\text{Cu}_2\text{O}$ ), copper glance ( $\text{Cu}_2\text{S}$ ) and malachite ( $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ ). However 80% of the world copper production comes from the ore chalcopyrites ( $\text{CuFeS}_2$ ). The extraction of copper from chalcopyrites involves partial roasting, removal of iron and self reduction

3. Partial roasting of chalcopyrites with silica added to it, in this process does not produces :- .

(A)  $\text{FeSiO}_3$                       (B)  $\text{FeS}$                       (C)  $\text{Cu}_2\text{S}$                       (D)  $\text{CuO}$

4. In self reduction the reducing agent is ..... .

Select the correct option for blank. -

(A)  $\text{Cu}^+$                       (B)  $\text{O}^{-2}$                       (C)  $\text{S}^{-2}$                       (D)  $\text{SiO}_2$

---

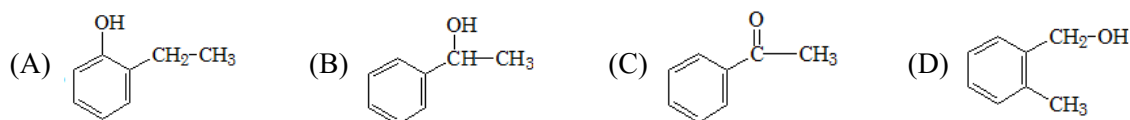
**Space for Rough Work**

Paragraph for Questions 5 and 6

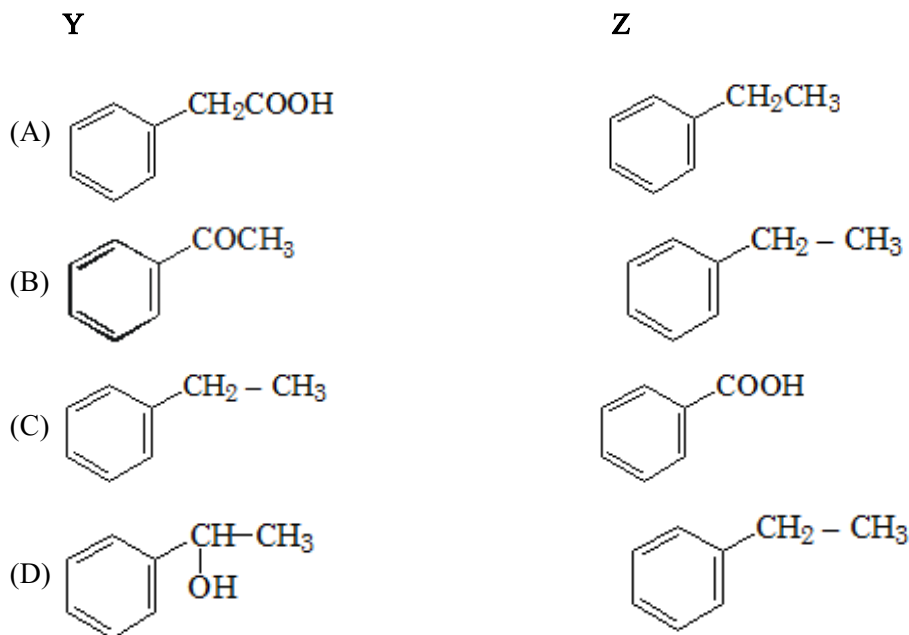
An organic compound (X)  $C_8H_{10}O$  was subjected to a series of tests in the laboratory. It was found that this compound

- (i) Rotates the plane polarized light
- (ii) Evolves hydrogen gas with Na metal
- (iii) Reacts with  $I_2$  and NaOH to produce pale yellow precipitate.
- (iv) Does not react with  $Br_2/CCl_4$
- (v) Reacts with PCC to form (Y)  $C_8H_8O$ , which can also be synthesized by the reaction of benzene and ethanoyl chloride with anhydrous  $AlCl_3$ .
- (vi) Loses optical activity when it react with  $MnO_2/\Delta$  followed by  $Zn-Hg/Conc. HCl$  to form compound (Z).
- (vii) It gives +ve test with Lucas reagent

5. The compound X is :



6. Compound Y and compound Z are respectively -



Space for Rough Work

## SEC-3 : (Maximum Marks: 40)

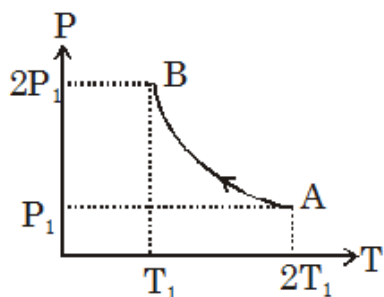
- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :  
*Full Marks* : +4 If only the correct answer is given.  
*Negative Marks* : 0 In all other cases

1. How many of the following contain peroxide linkage ?  
(a)  $[\text{FeO}_4]^{2-}$  (b)  $\text{Mn}_2\text{O}_7$  (c)  $\text{HSO}_5^-$  (d)  $\text{CrO}_5$   
(e)  $\text{PbO}_3^{2-}$  (f)  $\text{HNO}_4$  (g)  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$  (h)  $\text{MnO}_2$  (i)  $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$
2. How many of the following orders are correct with respect to their properties indicated ?  
(i)  $\text{HCl} < \text{HF}$  Boiling point  
(ii)  $\text{PH}_3 < \text{NH}_3$  Dipole moment  
(iii)  $\text{H}_2\text{O} < \text{D}_2\text{O}$  Strength of Hydrogen bonding  
(iv)  $\text{F}_2 < \text{Cl}_2$  Bond energy  
(v)  $\text{H}_2\text{O} < \text{OCl}_2$  Bond angle  
(vi)  $\text{H}_2\text{O}_2 < \text{O}_2\text{F}_2$  Bond length of O–O bond  
(vii)  $\text{NaCl} < \text{CuCl}$  Covalent character.  
(viii)  $\text{SO}_2 < \text{SO}_3$  Acidic strength

---

Space for Rough Work

3. Two moles of an ideal monoatomic gas is taken from state A to state B through a process AB in which the pressure and the temperature of the gas vary such that  $PT = \text{constant}$ . The process can be represented on a  $P$ - $T$  graph as follows ( $T_1 = 300 \text{ K}$ ) :



The magnitude of heat involved during process AB is (Give your answer after dividing by  $300R$ ) :

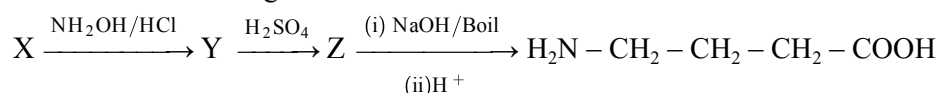
4. The volume of nitrogen gas (at STP) required to cover a sample of silica gel with a monomolecular layer is  $112 \text{ cm}^3 \text{ g}^{-1}$  of gel. Calculate the surface area per gram (in  $\text{m}^2$ ) of the gel if each nitrogen molecule occupies  $16.0 \times 10^{-22} \text{ m}^2$ . Give your answer to the nearest single digit integer  $\{N_A = 6 \times 10^{23}\}$ .

Space for Rough Work

5. Number of crystal system having at least 2 interfacial angles equal is  $x$   
Number of crystal system having none of the interfacial angles equal is  $y$   
Number of crystal system having none of the axial length to be equal is  $z$   
Find the value of  $x - y + z$ .
6. What is the value of "n" in  $\text{Na}_2\text{Mg}_3\text{Al}_n[(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2](\text{OH})_2$  ?
7. An alcohol (A) on treatment with conc.  $\text{H}_2\text{SO}_4 / \Delta$  gave an alkene (B). The compound (B), on reacting with  $\text{Br}_2/\text{CCl}_4$  and subsequent didehydrobromination with  $\text{NaNH}_2(2\text{eq.})$  produced a compound (C). The compound (C) with dil.  $\text{H}_2\text{SO}_4$  in presence of  $\text{HgSO}_4$  gave a compound 'D'. The compound D can also be obtained by oxidation of A by pcc or from distillation of calcium acetate. If molecular weight of 'C' is  $Y \times 10$ , then write the value of Y.
- 

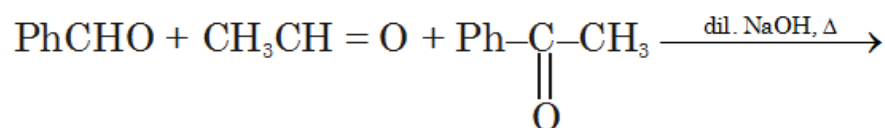
Space for Rough Work

8. Observe the following reaction

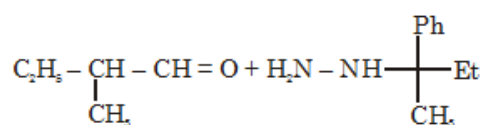


If the molar mass of X is  $M \times 10$ . Then the value of M is:

9. The total number of all possible Mono Aldols ( $\beta$ -Hydroxy carbonyl compounds) are formed in the following reaction. (Ignore stereoisomers)



10. The number of stereoisomers of organic products containing  $-\text{C}=\text{N}-\text{NH}-$  obtained in the following reaction in acidic medium.



Space for Rough Work

## MATHEMATICS

## SEC-1 : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
 

|                |      |                                                                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Full Marks     | : +4 | If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.                                                |
| Partial Marks  | : +3 | If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.                              |
| Partial Marks  | : +2 | If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct. |
| Partial Marks  | : +1 | If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.        |
| Zero Marks     | : 0  | If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).                                 |
| Negative Marks | : -2 | In all other cases.                                                                                 |
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If  $f(x) = \frac{[x] + 1}{\{x\} + 1}$  for  $f : \left[0, \frac{5}{2}\right] \rightarrow \left(\frac{1}{2}, 3\right]$ . Then which of the following is true  
(where  $[.]$  denotes greatest integer function and  $\{.\}$  denotes fractional part function)

- (A)  $f(x)$  is injective, discontinuous function  
 (B)  $f(x)$  is surjective, non differentiable function  
 (C)  $\min\left(\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)\right) = f(1)$   
 (D) minimum value of  $f(x) = \frac{1}{2}$

---

Space for Rough Work

2. A ray of light comes along line L and strikes the plane mirror kept along the plane  $P = 0$  at B. A(2, 1, 6) is a point on the line L whose image about  $P = 0$  is  $A'$ . It is given that line L is  $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-6}{5}$  and plane  $P = 0$  is  $x + y - 2z = 3$  then
- (A) The coordinates of  $A'$  are (6, 5, -2)
- (B) The coordinates of  $A'$  are (6, 5, 2)
- (C) Equation of the reflected ray is  $\frac{x+10}{4} = \frac{y+15}{5} = \frac{z+14}{3}$
- (D) Equation of the reflected ray is  $\frac{x+10}{4} = \frac{y-5}{4} = \frac{z+2}{3}$
3. If  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  be non-coplanar unit vectors equally inclined to one another at an acute angle  $\theta$  if  $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c}$ , then
- (A)  $p = r$
- (B)  $p = \frac{1}{\sqrt{1+2\cos\theta}}, q = -\frac{2\cos\theta}{\sqrt{1+2\cos\theta}}$
- (C)  $r = \frac{1}{\sqrt{1+2\cos\theta}}$
- (D)  $p = \frac{2\cos\theta}{\sqrt{1+2\cos\theta}}$
4. From a point P representing complex number  $z_1$  on the curve ( $|z| = 2$ ) two tangents are drawn from P to the curve  $|z| = 1$  meets at  $A(z_2)$  and  $B(z_3)$  then
- (A) centroid of  $\triangle ABP$  will be on curve  $|z| = 1$
- (B)  $\arg\left(\frac{z_2}{z_3}\right) = \pm \frac{2\pi}{3}$
- (C)  $\left(\frac{4}{\bar{z}_1} + \frac{1}{\bar{z}_2} + \frac{1}{\bar{z}_3}\right) \left(\frac{4}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3}\right) = 9$
- (D) orthocenter and circumcentre of  $\triangle ABP$  will coincide.

Space for Rough Work

## SEC-2 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

**Paragraph for Questions 1 and 2**

A and B are playing a badminton match with the agreement that winner of each set will get 1 point and the loser 0 point. The match ends as soon as one of them is ahead by 2 points or number of sets reaches six. It is supposed that the probabilities of A and B winning a set are  $\frac{2}{3}$  and  $\frac{1}{3}$  respectively and each set is independent.

Let  $X_i$  denotes the event that atleast  $i$  sets are played and  $Y$  and  $Z$  denotes the event that match has won by A and B respectively.

On the basis of above information, answer the following questions :

1. Identify incorrect option –

(A)  $P\left(\frac{Y}{X_5}\right) = \frac{4}{9}$

(B)  $P\left(\frac{Z}{X_4}\right) = \frac{13}{81}$

(C)  $P(X_{2k-1}) = P(X_{2k}) \forall k \in \{1, 2, 3\}$

(D)  $P\left(\frac{Z}{X_1}\right) = \frac{64}{729}$

2. If it is known that A has won the third set then probability that A will win the match is equal to

(A)  $\frac{4}{9}$

(B)  $\frac{13}{18}$

(C)  $\frac{22}{27}$

(D)  $\frac{76}{81}$

Space for Rough Work

**Paragraph for Questions 3 and 4**

Consider the area  $S_n$  bounded by x-axis,  $y = e^{-x}\sin x$  between  $x = n\pi$  and  $x = (n + 1)\pi$ , where  $x \geq 0$

On the basis of above information, answer the following questions :

3. The value of  $S_0$ , is-

- (A)  $\frac{1}{2}(1 + e^\pi)$  sq. units      (B)  $\frac{1}{2}(1 + e^{-\pi})$  sq. units      (C)  $\frac{1}{2}(1 - e^{-\pi})$  sq. units      (D)  $\frac{1}{2}(e^\pi - 1)$  sq. units

4.  $\sum_{n=0}^{\infty} S_n$  is equal to-

- (A)  $\frac{1 + e^\pi}{1 - e^{-\pi}}$       (B)  $\frac{1}{2} \frac{(1 + e^{-\pi})}{(1 - e^{-\pi})}$       (C)  $\frac{1}{2(1 - e^{-\pi})}$       (D) none of these

**Space for Rough Work**

---

**Paragraph for Questions 5 and 6**

Let  $M_n = [M_{ij}]$  be a  $n \times n$  matrix such that

$$M_{ij} = \begin{cases} a, & i = j \\ 1, & |i - j| = 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Let  $D_n$  denotes the determinant value of matrix  $M_n$ .

On the basis of above information, answer the following questions :

5. If  $a = 2$  then unit's place digit of  $D_{2017}$  is  
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
6. If  $a = 1$  then  $\sum_{k=1}^{2017} |D_k|$  is ? (where  $| |$  denotes absolute value function)  
(A) 672 (B) 1007 (C) 1008 (D) 1345
- 

**Space for Rough Work**

**SEC-3 : (Maximum Marks: 40)**

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +4 If only the correct answer is given.

*Negative Marks* : 0 In all other cases

1. If  $(1 + ax + bx^2)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_8x^8$  where  $a, b, a_0, a_1, \dots, a_8 \in \mathbb{R}$  and  $a_0 + a_1 + a_2 \neq 0$  and

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \\ a_2 & a_0 & a_1 \end{vmatrix} = 0, \text{ then value of } 5 \left( \frac{a}{b} \right).$$

2.  $z_1 = (8 + i)\sin\theta + (7 + 4i)\cos\theta$  and  $z_2 = (1 + 8i)\sin\theta + (4 + 7i)\cos\theta$ . If  $z_1 \cdot z_2 = x + iy$  where  $x, y \in \mathbb{R}$  and  $M$  is the greatest value of  $x + y$  then value of  $M^{1/3}$  ?

3. If the locus of middle point of contact of tangent drawn to the parabola  $y^2 = 8x$  and the foot of perpendicular drawn from its focus to the tangent is a conic then find latus rectum of the conic.

4. Let  $A \equiv (-4, 0)$  and  $B \equiv (4, 0)$  if the number of points  $C$  on the circle  $x^2 + y^2 = 16$ , such that the area of triangle whose vertices are  $A, B$  and  $C$  is positive integer is  $N$  then value of  $\left[ \frac{N}{8} \right]$  is equal to ?  
(where  $[ ]$  denotes the greatest integer function)

5. A differentiable function  $f$  satisfies the relation  $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy(x + y) - \frac{1}{3} \forall x, y \in \mathbb{R}$   
and  $\lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{3f(h) - 1}{6h} \right) = \frac{2}{3}$ , then value of  $[f(2)]$  is, where  $[.]$  denote greatest integer function

**Space for Rough Work**

6. Let  $f(x)$  be a non constant thrice differentiable function defined on  $(-\infty, \infty)$  such that  $f(x) = f(6 - x)$  and  $f'(0) = 0 = f'(2) = f'(5)$ . If  $n$  is the minimum number of roots of  $(f''(x))^2 + f'(x) f'''(x) = 0$  in the interval  $[0, 6]$  then value of  $\frac{n}{3}$  is equal to ?
7. A curve is represented by  $x = \sec^2 t$  and  $y = \cot t$ , where  $t$  is the parameter. If the tangent at point P on curve where  $t = \frac{\pi}{4}$  meets the curve again at Q then  $|PQ| = \frac{p\sqrt{q}}{2}$ , where  $p, q$  are coprime. Find  $p + q$
8.  $f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$  for all  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $(xy \neq 1)$  and  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ . Then  $f'(1)$  is
9. If the eccentricity of curve for which tangent at point P intersects the y axis at M above x-axis such that origin is equidistant from M and point of tangency is  $e$  then value of  $6e^2$  is?
10. The solution of  $x^2 \frac{dy}{dx} - xy = 1 + \cos \frac{y}{x}$  is  $\tan\left(\frac{y}{px}\right) = c - \frac{1}{qx^2}$  where  $c$  is constant then, find the value of  $p + q$  ?

**Space for Rough Work**

Space for Rough Work

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

**JEE(Advanced)**  
**FULL SYLLABUS**  
**06-06-2021**
**JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-II]****PAPER-2**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 240

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

## सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 29 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

## ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

## ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15.  $g = 10 \text{ m/s}^2$  प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

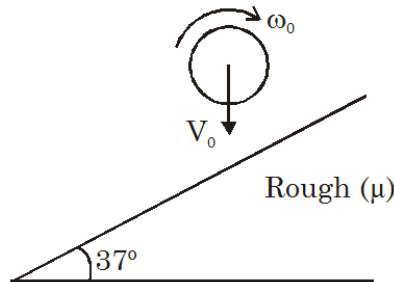
कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

PHYSICS

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खंड में चार (04) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :  
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।  
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।  
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।  
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।  
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

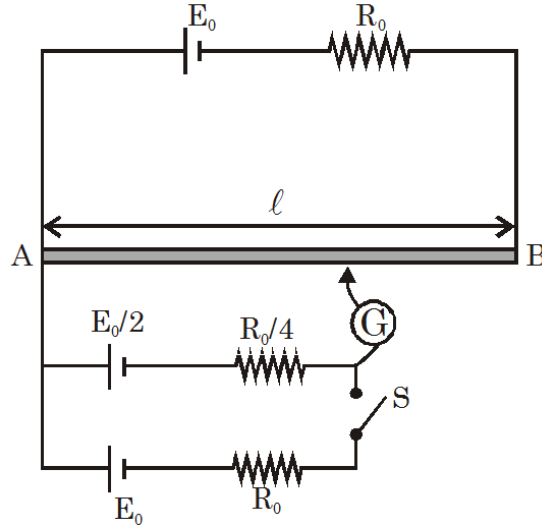
1. द्रव्यमान  $m$  तथा त्रिज्या  $R$  वाली एक ठोस समरूप गेंद चित्रानुसार एक खुरदरी स्थिर आनत सतह से प्रत्यास्थ रूप से टकराती है। टक्कर से ठीक पहले गेंद का वेग  $v$  कोणीय वेग क्रमशः  $V_0$  व  $\omega_0 = \frac{5V_0}{R}$  है। सही कथन चुनिये:-



- (A) यदि  $\mu = \frac{3}{4}$  हो तो टक्कर के ठीक बाद गेंद का वेग ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा।  
(B) यदि  $\mu = \frac{3}{4}$  हो तो टक्कर के ठीक बाद गेंद का वेग क्षैतिजतः बांयी ओर होगा।  
(C) यदि  $\mu = \frac{3}{4}$  हो तो टक्कर के बाद कोणीय वेग  $\frac{2V_0}{R}$  होगा।  
(D) यदि  $\mu = \frac{3}{4}$  हो तो टक्कर के बाद गेंद का वेग  $V_0$  होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

2. एकसमान अनुप्रस्थ काट वाले किसी विभवमापी तार की प्रति इकाई लम्बाई का प्रतिरोध  $\left(\frac{3R_0x}{\ell^2}\right)$  है; जहाँ  $x$  सिरे A से मापी गयी दूरी है। संतुलन लम्बाई भी A से मापी गयी है। सही विकल्प चुनिये।



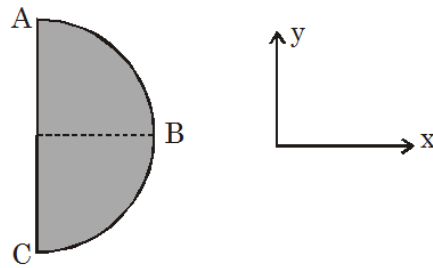
- (A) जब S को खोला जाता है तो संतुलन लम्बाई  $\frac{\ell}{2}$  पर होती है।
- (B) जब S को खोला जाता है तो संतुलन लम्बाई  $\ell\sqrt{\frac{5}{6}}$  पर होती है।
- (C) जब S को बंद किया जाता है तो संतुलन लम्बाई  $\ell\sqrt{\frac{3}{4}}$  पर होती है।
- (D) जब S को बंद किया जाता है तो संतुलन लम्बाई  $\ell\sqrt{\frac{7}{8}}$  पर होती है।

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक स्क्रूगेज का चूड़ी अंतराल 1 mm है तथा इसके वृत्ताकार पैमाने को 100 भागों में विभाजित किया गया है। जब जबड़ों के मध्य कुछ नहीं रखा जाता है तो मुख्य पैमाने का शून्य दिखाई नहीं देता है परन्तु जब वृत्ताकार पैमाने को  $450^\circ$  पर घुमाया जाता है तो मुख्य पैमाने का शून्य ठीक दिखाई देने लगता है तथा मुख्य पैमाने का शून्य, वृत्ताकार पैमाने के शून्य के संपाती होता है। जब जबड़ों के मध्य एक काँच की प्लेट रख दी जाती है तो वृत्ताकार पैमाना, मुख्य पैमाने के 18 वें तथा 19 वें भाग के मध्य स्थित होता है तथा वृत्ताकार पैमाना 34 भाग पाठ्यांक पढ़ता है। तब

- (A) यहाँ धनात्मक शून्यांक त्रुटि है तथा इसका परिमाण 1.25 mm है।  
 (B) यहाँ ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है तथा इसका परिमाण 1.25 mm है।  
 (C) काँच की प्लेट की मोटाई 19.59 mm है।  
 (D) काँच की प्लेट की मोटाई 17.09 mm है।

4. त्रिज्या R वाली एक अर्धवृत्ताकार चकती चिकनी क्षैतिज सतह पर स्थित है। चित्र में इसका ऊपर से लिया गया दृश्य दर्शाया गया है। यदि तापमान को  $\Delta t$  बढ़ाया जाये तो (रैखिक प्रसार गुणांक  $\alpha$  है)



- (A) y-अक्ष के अनुदिश A का विस्थापन  $R\alpha\Delta t$  है।  
 (B) x-अक्ष के अनुदिश A का विस्थापन  $-\frac{4R}{3\pi}\alpha\Delta t$  है।  
 (C) x-अक्ष के अनुदिश B का विस्थापन  $R\alpha\Delta t$  है।  
 (D) y-अक्ष के अनुदिश B का विस्थापन शून्य है।

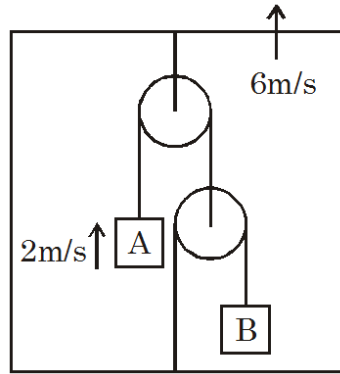
रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।  
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

प्रदर्शित निकाय पर विचार कीजिये। किसी निश्चित क्षण पर धरातल के सापेक्ष लिफ्ट का वेग तथा लिफ्ट के सापेक्ष A का वेग दर्शाया गया है। लिफ्ट का वेग नियत है।

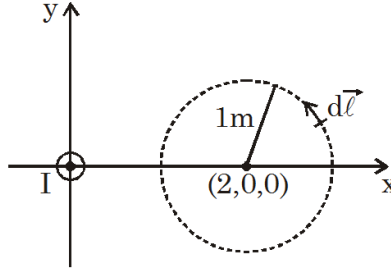


1. सही विकल्प चुनिये।  
(A) धरातल के सापेक्ष A का वेग 6 m/s ऊपर की ओर है।  
(B) धरातल के सापेक्ष B का वेग 2 m/s ऊपर की ओर है।  
(C) धरातल के सापेक्ष B का वेग 4 m/s नीचे की ओर है।  
(D) धरातल के सापेक्ष A का वेग 4 m/s ऊपर की ओर है।
2. यदि  $m_A = m_B = m$  हो तो सही विकल्प चुनिये।  
(A) A का त्वरण  $\frac{g}{3}$  नीचे की ओर है।  
(B) A का त्वरण  $\frac{g}{5}$  ऊपर की ओर है।  
(C) रस्सी द्वारा लिफ्ट की छत पर लगाया गया बल  $\frac{6mg}{5}$  है।  
(D) B का त्वरण  $\frac{g}{5}$  नीचे की ओर है।

रफ कार्य के लिए जगह

### प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

$z$ -अक्ष के अनुदिश स्थित एक अनन्त लम्बे तार में  $I$  धारा धनात्मक  $z$ -दिशा की ओर बह रही है। यहाँ अन्य कोई धारा विद्यमान नहीं है।  $x$ - $y$  तल में एक वृत्त पर विचार कीजिये जिसका केन्द्र  $(2m, 0, 0)$  पर है तथा त्रिज्या 1 मीटर है। वृत्त को छोटे अल्पांशों में विभाजित कीजिये तथा माना  $d\vec{\ell}$  वामावर्त दिशा में एक छोटे अल्पांश की लम्बाई है, चित्र देखें।



3. दिये गये वृत्त पर दो बिन्दु  $A(3,0,0)$  व  $B(2,1,0)$  पर विचार कीजिये। दिये गये वृत्त की परिधी के अनुदिश  $A$  से  $B$  तक कुल

चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B}$  के पथ समाकल  $\int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$  का मान होगा:-

- (A)  $\frac{\mu_0 I}{\pi} \tan^{-1} \frac{1}{2}$  (B)  $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \tan^{-1} \frac{1}{2}$  (C)  $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \sin^{-1} \frac{1}{2}$  (D) 0

4. वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य दिये गये वृत्त की परिधी के अनुदिश कुल चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B}$  के पथ समाकल

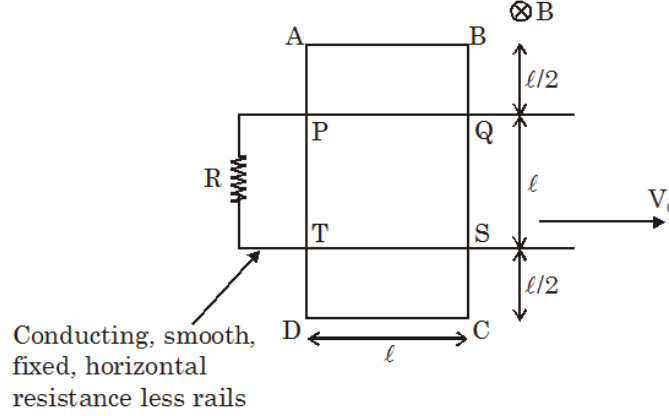
$\int \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$  का अधिकतम मान होगा:-

- (A)  $\frac{\mu_0 I}{12}$  (B)  $\frac{\mu_0 I}{8}$  (C)  $\frac{\mu_0 I}{6}$  (D) 0

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

प्रदर्शित तार फ्रेम ABCDA की प्रति इकाई लम्बाई का प्रतिरोध  $\frac{R}{2\ell}$  है। तार फ्रेम नियत वेग  $V_0$  से दो समान्तर चालक व चिकनी क्षैतिज पटरियों पर पटरियों के तल के लम्बवत् एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B में गतिशील है, चित्र देखें।



5. सही विकल्प चुनिये।

- (A) प्रतिरोधक R में धारा का मान  $\frac{2BV_0\ell}{5R}$  है। (B) भुजा AB में धारा का मान  $\frac{4BV_0\ell}{5R}$  है।  
 (C) भुजा CD में धारा का मान  $\frac{4BV_0\ell}{5R}$  है। (D) भुजा ST में धारा का मान  $\frac{2BV_0\ell}{5R}$  है।

6. सही विकल्प चुनिये।

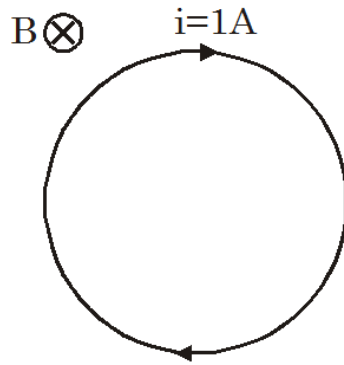
- (A) फ्रेम को गति कराने के लिये आवश्यक बाह्य बल  $\frac{2B^2\ell^2V_0}{5R}$  है।  
 (B) फ्रेम को गति कराने के लिये आवश्यक बाह्य बल  $\frac{4B^2\ell^2V_0}{5R}$  है।  
 (C) B व C के मध्य विभवान्तर का मान शून्य है।  
 (D) B व C के मध्य विभवान्तर का मान  $2BV_0\ell$  है।

रफ कार्य के लिए जगह

**SEC-3 : (अधिकतम अंक: 40)**

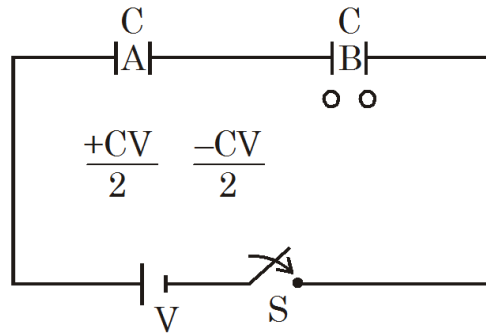
- इस खण्ड में **दस (10)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।  
ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक भौतिक राशि  $P = \frac{x^2 y}{(4 - t)^3}$  द्वारा दी जाती है, जहाँ  $x = (2 \pm 0.01)$  SI इकाई;  $y = (4 \pm 0.02)$  SI इकाई;  $t = (2 \pm 0.01)$  SI इकाई है।  $P$  की गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिये।
2. त्रिज्या 1m वाली वलय के रूप में विद्यमान एक धारावाही रस्सी को वलय के तल के लम्बवत् एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है। वलय में धारा तथा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान क्रमशः 1 amp व  $0.2\text{cm}^2$  है। रस्सी का घनत्व  $2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$  है। रस्सी (वलय) में तरंग की चाल 10 m/sec है। चुम्बकीय क्षेत्र का मान (T में) ज्ञात कीजिये। अन्य किसी भी अन्योन्य क्रिया को नगण्य मानें।

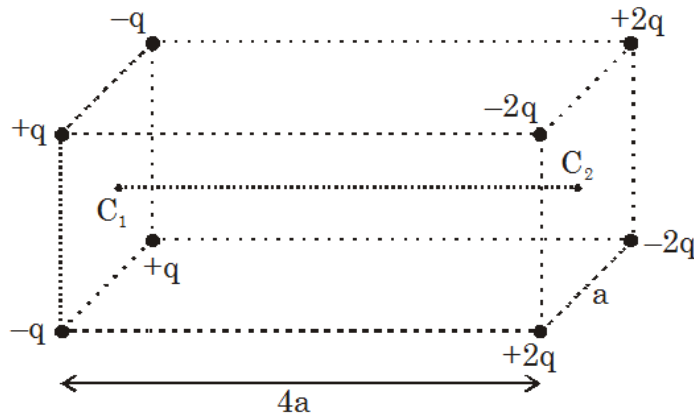


**रफ कार्य के लिए जगह**

3. प्रदर्शित परिपथ में प्रारम्भ में S खुला है तथा संधारित्र A को विभवान्तर  $\frac{V}{2}$  तक आवेशित किया गया है जबकि संधारित्र B अनावेशित है। स्विच S को बंद करने के बाद परिपथ में ऊष्मा हास  $\frac{CV^2}{2 \times n}$  J हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।

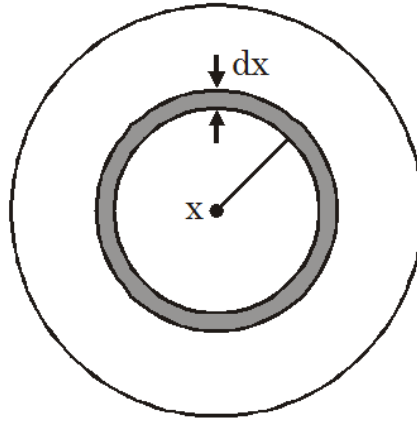


4. प्रत्येक भुजा लम्बाई 'a' वाली दो समान्तर वर्गाकार प्लेटों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि दोनों प्लेटों के केन्द्र को जोड़ने वाली रेखा दोनों प्लेटों के तलों के लम्बवत् है। प्लेटों के सिरो पर आठ स्थिर आवेश चित्रानुसार रखे गये हैं। किसी एक वर्गाकार प्लेट के केन्द्र  $C_1$  से दूसरी प्लेट के केन्द्र  $C_2$  की ओर द्रव्यमान m व आवेश +q वाले एक आवेशित कण को प्रारम्भिक वेग  $v_0$  से प्रक्षेपित किया जाता है। रेखा  $C_1C_2$  की लम्बाई  $4a$  है। रेखा  $C_1C_2$  के मध्य बिन्दु पर आवेशित कण की चाल  $\frac{4v_0}{x}$  है। x का मान ज्ञात कीजिये। (गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य मानें।)

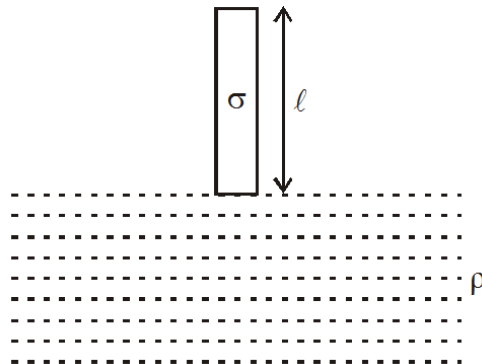


रफ कार्य के लिए जगह

5. त्रिज्या  $R$  के एक ठोस गोलाकार ग्रह का घनत्व  $\rho = \rho_0 r$  है जहाँ  $\rho_0$  एक नियतांक है तथा  $r$  ग्रह के केन्द्र से मापी गयी दूरी है। इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण, केन्द्र से  $x$  तथा  $y$  दूरी पर अधिकतम मान का आधा हो जाता है। यदि  $x + y$  का मान  $R\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$  हो, जहाँ  $\alpha$  व  $\beta$  एकल अंकीय पूर्णांक है तो  $\alpha - \beta$  का मान ज्ञात कीजिये।

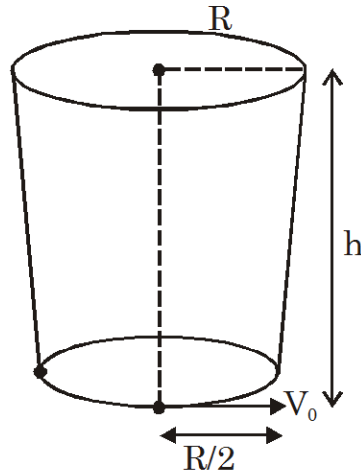


6. प्रदर्शित चित्र में एकसमान ऊर्ध्वाधर बेलन (घनत्व =  $\sigma$ ) को विरामावस्था से छोड़ा जाता है जब इसका निचला सिरा किसी गहरी झील की द्रव सतह (घनत्व =  $\rho$ ) को ठीक स्पर्श करता है। बेलन का अधिकतम विस्थापन (मीटर में) ज्ञात कीजिये।  $\ell = 8\text{m}$  व  $\frac{\sigma}{\rho} = \frac{1}{2}$  लें।

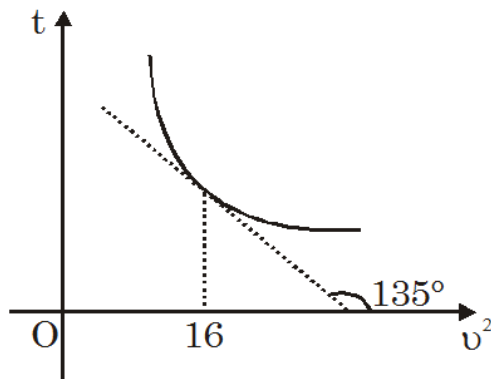


रफ कार्य के लिए जगह

7. एक चिकना बेलनाकार गिलास धरातल पर स्थित है। द्रव्यमान  $m$  वाला एक छोटा कण चित्रानुसार पैरों पर इसकी परिधि को स्पर्श करता हुआ रखा है। कण इस गिलास के शीर्ष तक ठीक पहुँच जाये इसके लिये परिधि के अनुदिश  $V_0$  का न्यूनतम मान यदि  $\sqrt{\frac{Kgh}{3}}$  हो तो  $K$  का मान ज्ञात कीजिये।

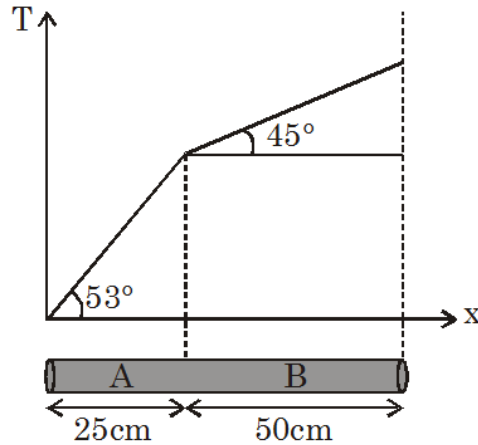


8. सरल रेखा के अनुदिश गतिशील एक कण की चाल के वर्ग तथा समय के मध्य आरेख चित्र में दर्शाया गया है। आरेख की समीकरण  $v = \frac{C^2}{\sqrt{t}}$  है जहाँ  $C$  = नियतांक है ( $v$ , m/sec में तथा  $t$ , sec. में है।) नियतांक  $C$  का मान SI इकाई में ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

9. दो रेडियोसक्रिय प्रतिदर्शों  $A_1$  व  $A_2$  की अर्ध आयु क्रमशः 3 वर्ष व 2 वर्ष है तथा ये कई वर्षों से विघटित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रतिदर्श  $A_1$  में परमाणुओं की संख्या, प्रतिदर्श  $A_2$  में परमाणुओं की संख्या की दुगुनी है। यदि  $X$  वर्षों पहले दोनों प्रतिदर्शों में परमाणुओं की संख्या समान हो तो  $X$  का मान ज्ञात कीजिये।
10. दो चालकों A तथा B में से प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल  $5 \text{ cm}^2$  है। इन्हें श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। लम्बाई (सेन्टीमीटर में) के अनुदिश ताप ( $^{\circ}\text{C}$  में) के परिवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है। यदि A की तापीय चालकता  $120 \text{ J/m-sec}^{\circ}\text{C}$  हो तथा B की तापीय चालकता  $40 \text{ KJ/m-sec}^{\circ}\text{C}$  हो तो K का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

## CHEMISTRY

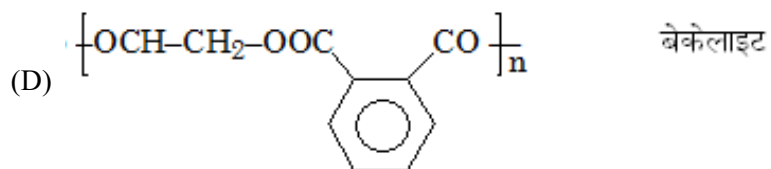
## SEC-1 : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खंड में चार (04) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :  
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।  
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।  
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1.  $0.01 \text{ M MgCl}_2$  की  $\lambda$ ,  $220 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$  है  
 $\text{MgCl}_2$  की  $\lambda^\circ$ ,  $240 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$  है  
 $\text{Mg}^{2+}$  की  $\lambda^\circ$ ,  $100 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$  है  
 उपरोक्त सभी प्रेक्षण एक चालकता सेल में लिये गये हैं  
 $\text{MgCl}_2$  का एक प्रबल वैद्युत अपघट्य होना मानते हुए बताइये कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है  
 (A)  $\text{MgCl}_2$  की सीमान्त तुल्यांक चालकता  $480 \text{ S.cm}^2.\text{eq}^{-1}$   
 (B)  $\text{MgCl}_2$  की  $\lambda$  इसकी सान्द्रता के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होती है  
 (C)  $0.04 \text{ M MgCl}_2$  की  $\lambda$ ,  $160 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$  होगी  
 (D)  $0.04 \text{ M MgCl}_2$  की  $\lambda$ ,  $200 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$  होगी

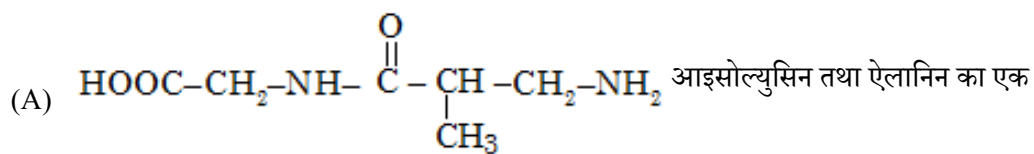
रफ कार्य के लिए जगह

2. जब एक ही पदार्थ की दो प्रावस्थाएँ, नियत P तथा T पर, एक दूसरे के साथ साम्य में हो तो उनकी मोलर —समान होनी चाहिए। निम्न में से कौन, रिक्त स्थान के लिए सही रूप से फिट नहीं होगा?
- (A) आन्तरिक ऊर्जा (B) ऐन्थैल्पी (C) एन्ट्रॉपी (D) गिब्स मुक्त ऊर्जा
3. निम्न में से कौनसे विकल्प में दिये गये बहुलक का नाम सही रूप से प्रदर्शित है-

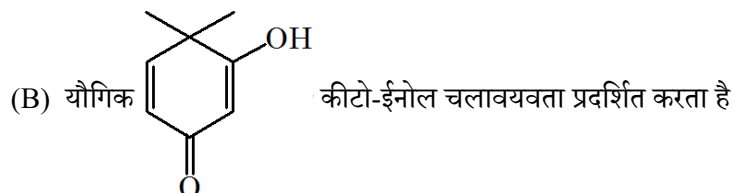


रफ कार्य के लिए जगह

4. सही कथन चुनिए -



डाइपेप्टाइड है जिसका संक्षिप्त नाम ILE-ALA है



(C) फिनोल तथा बेन्जोइक अम्ल को  $\text{NaHCO}_3$  द्वारा विभेदित किया जा सकता है

(D) जलीय माध्यम में क्षारीयता का क्रम है  
 $\text{MeNH}_2 < \text{Me}_2\text{NH} < \text{Me}_3\text{N}$

रफ कार्य के लिए जगह

**SEC-2 : (अधिकतम अंक: 24)**

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

**पश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद**

निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया पर विचार कीजिए :



यह भी ज्ञात है कि X की ऑक्सीकरण संख्या -2 है तथा ना तो X और ना ही जल, रेडॉक्स प्रक्रम में सम्मिलित है। (यौगिक BY में , B धनायन है तथा इसकी ऑक्सीकरण संख्या < 4 पर विचार कीजिए).

उपरोक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए,

1. गलत विकल्प चुनिए
 

(A) तत्व A का अपचयन हो रहा है

(B) तत्व B का अपचयन हो रहा है

(C) तत्व B का ऑक्सीकरण हो रहा है

(D) तत्व Y का ऑक्सीकरण हो रहा है
2. यदि दी गयी अभिक्रिया को न्यूनतम पूर्णांक गुणांक द्वारा संतुलित किया जाता है तो .
 

(A) सभी घटकों के रससमीकरणमितीय गुणांकों का योग 8 है

(B) सभी घटकों के रससमीकरणमितीय गुणांकों का योग 9 है

(C) AX का रससमीकरणमितीय गुणांक 6 है

(D) HA का रससमीकरणमितीय गुणांक 4 है

**रफ कार्य के लिए जगह**

### पन्शन 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

कॉपर, संक्रमण धातुओं की प्रथम पंक्ति की सर्वाधिक उत्कृष्ट धातु है जो बहुत से देशों में छोटी जमाओं (deposits) के रूप में पायी जाती है। कॉपर के अयस्क केल्वेन्थाइट (chalcantite) ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ), ऐटाकेमाइट ( $\text{Cu}_2\text{Cl}(\text{OH})_3$ ), क्युप्राइट ( $\text{Cu}_2\text{O}$ ), कॉपर ग्लान्स ( $\text{Cu}_2\text{S}$ ) तथा मेलेकाइट ( $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ ) हैं। यद्यपि विश्व के कॉपर उत्पादन का 80% भाग, चेल्वोपायराइट्स ( $\text{CuFeS}_2$ ) अयस्क से उत्पादित होता है। चेल्वोपायराइट्स से कॉपर के निष्कर्षण में आंशिक भर्जन, आयरन को हटाना तथा स्व-अपचयन सम्मिलित होते हैं।

3. चेल्वोपायराइट्स के साथ मिलायी गयी सिलिका के आंशिक भर्जन प्रक्रम में उत्पादित नहीं होता है . .
- (A)  $\text{FeSiO}_3$                       (B)  $\text{FeS}$                       (C)  $\text{Cu}_2\text{S}$                       (D)  $\text{CuO}$
4. स्व अपचयन में अपचायक ----- है  
रिक्त स्थान के लिए विकल्प चुनिए .
- (A)  $\text{Cu}^+$                       (B)  $\text{O}^{-2}$                       (C)  $\text{S}^{-2}$                       (D)  $\text{SiO}_2$

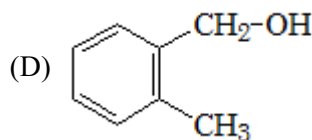
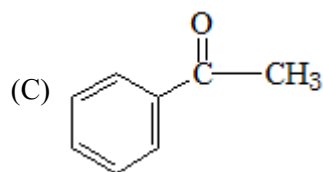
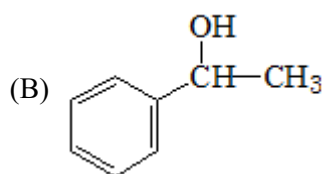
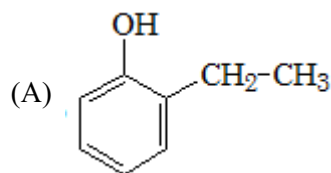
रफ कार्य के लिए जगह

### प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

एक कार्बनिक यौगिक (X)  $C_8H_{10}O$  के साथ प्रयोगशाला में कई परीक्षण किये गये। यह पाया गया कि यह यौगिक

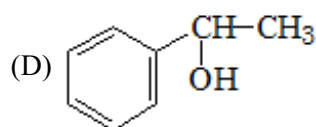
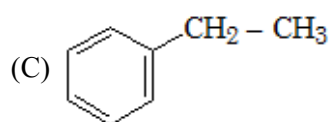
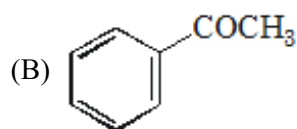
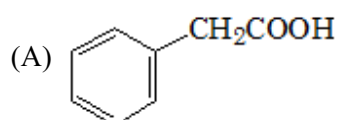
- (i) समतल ध्रुवीय प्रकाश को घूर्णित कर देता है
- (ii) Na धातु के साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है
- (iii)  $I_2$  तथा NaOH के साथ क्रिया कर हल्का पीला अवक्षेप देता है
- (iv)  $Br_2/CCl_4$  के साथ क्रिया नहीं करता है
- (v) PCC के साथ क्रिया कर, (Y)  $C_8H_8O$ , निर्मित करता है जिसे बेन्जीन तथा निर्जलीय  $AlCl_3$  के साथ एथेनोयल क्लोराइड की क्रिया द्वारा भी संश्लेषित किया जा सकता है
- (vi) जब यह  $MnO_2/\Delta$  तत्पश्चात्  $Zn-Hg/Conc. HCl$  के साथ क्रिया द्वारा यौगिक (Z) निर्मित करता है, यह प्रकाशिक सक्रियता खो दे देता है
- (vii) यह ल्यूकास अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है

5. यौगिक X है

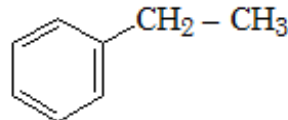
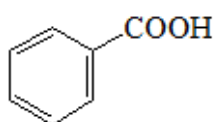
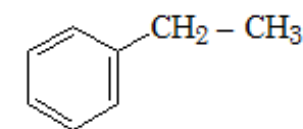
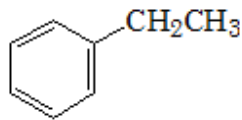


6. यौगिक Y तथा यौगिक Z क्रमशः है -

Y



Z



रफ कार्य के लिए जगह

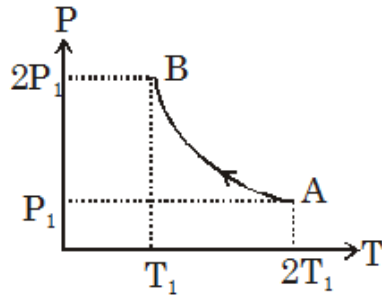
**SEC-3 : (अधिकतम अंक: 40)**

- इस खण्ड में **दस (10)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।  
ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- निम्न में से कितनी स्पीशीज में पराक्साइड बंधन उपस्थित है?  
(a)  $[\text{FeO}_4]^{2-}$  (b)  $\text{Mn}_2\text{O}_7$  (c)  $\text{HSO}_5^-$  (d)  $\text{CrO}_5$   
(e)  $\text{PbO}_3^{2-}$  (f)  $\text{HNO}_4$  (g)  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$  (h)  $\text{MnO}_2$  (i)  $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$
- निम्न में से कितने क्रम, उनके साथ प्रदर्शित किये गये गुणों के संदर्भ में सही हैं?  
(i)  $\text{HCl} < \text{HF}$  क्वथनांक  
(ii)  $\text{PH}_3 < \text{NH}_3$  द्विध्रुव आघूर्ण  
(iii)  $\text{H}_2\text{O} < \text{D}_2\text{O}$  हाइड्रोजन बंधन का सामर्थ्य  
(iv)  $\text{F}_2 < \text{Cl}_2$  बंध ऊर्जा  
(v)  $\text{H}_2\text{O} < \text{OCl}_2$  बंध कोण  
(vi)  $\text{H}_2\text{O}_2 < \text{O}_2\text{F}_2$  O—O बंध की लम्बाई  
(vii)  $\text{NaCl} < \text{CuCl}$  सहसंयोजक लक्षण  
(viii)  $\text{SO}_2 < \text{SO}_3$  अम्लीय सामर्थ्य

**रफ कार्य के लिए जगह**

3. एक आदर्श एकल परमाण्विक गैस के दो मोलों को एक ऐसे प्रक्रम AB द्वारा अवस्था A से अवस्था B तक ले जाया गया है, जिसमें गैस का दाब तथा ताप इस प्रकार परिवर्तित होता है कि  $PT = \text{नियतांक}$  है। इस प्रक्रम को P-T ग्राफ पर, निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है ( $T_1 = 300 \text{ K}$ ) :



प्रक्रम AB के दौरान सम्मिलित उष्मा का परिमाण क्या है? (अपना उत्तर, 300R द्वारा विभाजित कर रिपोर्ट करें) :

4. सिलिका जेल के एक नमूने को नाइट्रोजन गैस की एकल आविष्क परत से ढकने (cover) के लिए आवश्यक, इस गैस का आयतन (STP पर), जेल के लिए  $112 \text{ cm}^3 \text{ g}^{-1}$  है। यदि नाइट्रोजन का प्रत्येक अणु  $16.0 \times 10^{-22} \text{ m}^2$  स्थान घेरता है तो प्रति ग्राम जेल के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना ( $\text{m}^2$  में) कीजिए। अपना उत्तर निकटम एकांक पूर्णांक (single digit integer) में दीजिए  $\{N_A = 6 \times 10^{23}\}$ .

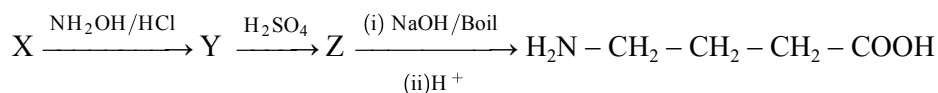
रफ कार्य के लिए जगह

5. ऐसे क्रिस्टल तंत्र की संख्या जिनमें कम से कम 2 अंतरफलकीय कोण समान है,  $x$  है  
ऐसे क्रिस्टल तंत्र की संख्या जिनमें कोई भी अंतरफलकीय कोण समान नहीं है,  $y$  है  
ऐसे क्रिस्टल तंत्र की संख्या जिनमें कोई भी अक्षीय लम्बाई समान नहीं है,  $z$  है  
 $x - y + z$  का मान बताइये
6.  $\text{Na}_2\text{Mg}_3\text{Al}_n[(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2](\text{OH})_2$  में " $n$ " का मान क्या है?
7. एक ऐल्केहॉल (A) को सांद्र  $\text{H}_2\text{SO}_4 / \Delta$  के साथ उपचारित किये जाने पर एक ऐल्कीन (B) प्राप्त होती है। यौगिक (B) की क्रिया  $\text{Br}_2/\text{CCl}_4$  के साथ कराने के बाद  $\text{NaNH}_2$  (2eq.) के साथ डाइडिहाइड्रोब्रोमीनीकरण पर एक यौगिक (C) उत्पादित होता है। यौगिक (C)  $\text{HgSO}_4$  की उपस्थिति में तनु  $\text{H}_2\text{SO}_4$  के साथ एक यौगिक 'D' देता है। यौगिक D को A के pcc द्वारा ऑक्सीकरण या केलिशियम ऐसिटेट के आसवन से भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि C का अणुभार  $Y \times 10$  है तो Y का मान बताइये।

---

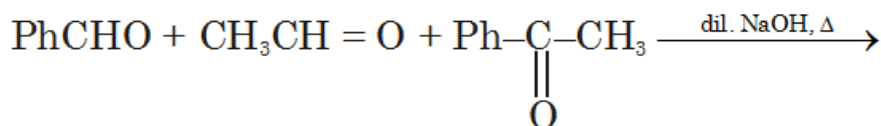
रफ कार्य के लिए जगह

8. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए

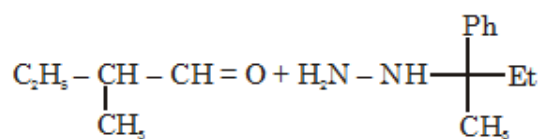


यदि X का मोलर द्रव्यमान  $M \times 10$  है तो M का मान क्या है?

9. निम्न अभिक्रिया में निर्मित होने वाले, सभी संभावित मोनो ऐल्डोल्स ( $\beta$ -हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों) की कुल संख्या बताइये (त्रिविम समावयवियों को छोड़कर)



10. अम्लीय माध्यम में, निम्न अभिक्रिया में प्राप्त  $-\text{C}=\text{N}-\text{NH}-$  युक्त कार्बनिक उत्पादों के त्रिविम समावयवियों की संख्या बताइये।



रफ कार्य के लिए जगह

**MATHEMATICS**  
**SEC-1 : (अधिकतम अंक: 16)**

- इस खंड में चार (04) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :  
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।  
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।  
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।  
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।  
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि  $f(x) = \frac{[x] + 1}{\{x\} + 1}$  के लिये  $f : \left[0, \frac{5}{2}\right] \rightarrow \left(\frac{1}{2}, 3\right]$  हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा?  
(जहाँ  $[.]$ , महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है तथा  $\{.\}$ , भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है)
- (A)  $f(x)$  एकैकी, असतत् फलन होगा
- (B)  $f(x)$  आच्छादक, अन-अवकलनीय फलन होगा
- (C)  $\min\left(\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)\right) = f(1)$
- (D)  $f(x)$  का न्यूनतम मान  $\frac{1}{2}$  होगा

रफ कार्य के लिए जगह

2. प्रकाश की एक किरण रेखा L के अनुदिश आती है तथा समतल  $P = 0$  के साथ B पर रखे समतल दर्पण से टकराती है। रेखा L पर एक बिन्दु  $A(2, 1, 6)$  है जिसका  $P = 0$  के सापेक्ष प्रतिबिम्ब  $A'$  यह दिया गया है कि रेखा L का समीकरण  $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-6}{5}$  तथा समतल  $P = 0$  का समीकरण  $x + y - 2z = 3$  है, तो

(A)  $A'$  के निर्देशांक  $(6, 5, -2)$  है।

(B)  $A'$  के निर्देशांक  $(6, 5, 2)$  है।

(C) परावर्तित किरण का समीकरण  $\frac{x+10}{4} = \frac{y+15}{5} = \frac{z+14}{3}$  है।

(D) परावर्तित किरण का समीकरण  $\frac{x+10}{4} = \frac{y-5}{4} = \frac{z+2}{3}$  है।

3. यदि  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  असमतलीय इकाई सदिश है जो समान रूप एक-दूसरे से न्यून कोण  $\theta$  पर झुके हुये है यदि  $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c}$ , हो, तो

(A)  $p = r$

(B)  $p = \frac{1}{\sqrt{1+2\cos\theta}}, q = -\frac{2\cos\theta}{\sqrt{1+2\cos\theta}}$

(C)  $r = \frac{1}{\sqrt{1+2\cos\theta}}$

(D)  $p = \frac{2\cos\theta}{\sqrt{1+2\cos\theta}}$

4. एक बिन्दु P से वक्र ( $|z| = 2$ ) पर स्थित सम्मिश्र संख्या  $z_1$  को प्रदर्शित करते है तथा बिन्दु P से वक्र  $|z| = 1$  पर खींची गई दो स्पर्श रेखायें बिन्दु  $A(z_2)$  तथा  $B(z_3)$  पर मिलती है, तब

(A)  $\triangle ABP$  का केन्द्रक, वक्र  $|z| = 1$  पर स्थित होगा

(B)  $\arg\left(\frac{z_2}{z_3}\right) = \pm \frac{2\pi}{3}$

(C)  $\left(\frac{4}{\bar{z}_1} + \frac{1}{\bar{z}_2} + \frac{1}{\bar{z}_3}\right) \left(\frac{4}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3}\right) = 9$

(D)  $\triangle ABP$  का लम्बकेन्द्र तथा परिकेन्द्र सम्पाती होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।  
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

A तथा B इस समझौते के साथ एक बैडमिंटन मैच खेल रहे हैं कि प्रत्येक समुच्चय के विजेता को 1 अंक तथा हारने वाले को 0 अंक मिलता है। जैसे ही उनमें से एक 2 अंक से आगे होता है या समुच्चयों (sets) की संख्या छः तक पहुंच जाती है तो खेल समाप्त हो जाता है। यह माना जाता है कि A तथा B के एक समुच्चय (set) के जीतने की प्रायिकतायें क्रमशः  $\frac{2}{3}$  तथा  $\frac{1}{3}$  है तथा प्रत्येक समुच्चय (set) स्वतंत्र है।  
माना  $X_i$ , उस घटना को दर्शाता है जिसमें कम से कम  $i$  समुच्चय (set) खेले जाते हैं तथा Y एवं Z उस घटना को दर्शाते हैं जो क्रमशः A तथा B द्वारा जीता गया है।  
उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

1. गलत विकल्प को पहचानिये

(A)  $P\left(\frac{Y}{X_5}\right) = \frac{4}{9}$

(B)  $P\left(\frac{Z}{X_4}\right) = \frac{13}{81}$

(C)  $P(X_{2k-1}) = P(X_{2k}) \forall k \in \{1, 2, 3\}$

(D)  $P\left(\frac{Z}{X_1}\right) = \frac{64}{729}$

2. यदि यह ज्ञात है कि A ने तीसरा समुच्चय (set) जीता है, तो A के मैच जीतने की प्रायिकता होगी

(A)  $\frac{4}{9}$

(B)  $\frac{13}{18}$

(C)  $\frac{22}{27}$

(D)  $\frac{76}{81}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना  $x = n\pi$  तथा  $x = (n + 1)\pi$ , (जहाँ  $x \geq 0$ ) के मध्य  $x$ -अक्ष,  $y = e^{-x}\sin x$  द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल  $S_n$  है।  
उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

3.  $S_0$  का मान होगा

(A)  $\frac{1}{2}(1 + e^\pi)$  वर्ग इकाई

(B)  $\frac{1}{2}(1 + e^{-\pi})$  वर्ग इकाई

(C)  $\frac{1}{2}(1 - e^{-\pi})$  वर्ग इकाई

(D)  $\frac{1}{2}(e^\pi - 1)$  वर्ग इकाई

4.  $\sum_{n=0}^{\infty} S_n$  होगा

(A)  $\frac{1 + e^\pi}{1 - e^{-\pi}}$

(B)  $\frac{1}{2} \frac{(1 + e^{-\pi})}{(1 - e^{-\pi})}$

(C)  $\frac{1}{2(1 - e^{-\pi})}$

(D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

माना  $M_n = [M_{ij}]$ ,  $n \times n$  कोटी का आव्यूह इस प्रकार है कि

$$M_{ij} = \begin{cases} a, i = j \\ 1, |i - j| = 1 \\ 0, \text{otherwise} \end{cases}$$

है। माना  $D_n$ , आव्यूह  $M_n$  के सारणिक मान को दर्शाता है।

उपरोक्त जानकारी के आधार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

5. यदि  $a = 2$  हो, तो  $D_{2017}$  के इकाई स्थान पर अंक होगा

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

6. यदि  $a = 1$  हो, तो  $\sum_{k=1}^{2017} |D_k|$  होगा (जहाँ  $| \cdot |$ , निरपेक्ष मान फलन को दर्शाता है)

(A) 672 (B) 1007 (C) 1008 (D) 1345

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है  
ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि  $(1 + ax + bx^2)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_8x^8$ , जहाँ  $a, b, a_0, a_1, \dots, a_8 \in \mathbb{R}$  तथा  $a_0 + a_1 + a_2 \neq 0$  तथा  $\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \\ a_2 & a_0 & a_1 \end{vmatrix} = 0$  हो, तो  $5 \left( \frac{a}{b} \right)$  का मान होगा।
2.  $z_1 = (8 + i)\sin\theta + (7 + 4i)\cos\theta$  तथा  $z_2 = (1 + 8i)\sin\theta + (4 + 7i)\cos\theta$  है। यदि  $z_1 \cdot z_2 = x + iy$ , जहाँ  $x, y \in \mathbb{R}$  तथा  $x + y$  का अधिकतम मान  $M$  हो, तो  $M^{1/3}$  का मान होगा।
3. यदि परवलय  $y^2 = 8x$  पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य स्पर्श बिन्दु का बिन्दुपथ तथा इसकी नाभि से स्पर्श रेखा पर खींचे गये लम्ब के पाद एक शांकव है, तो शांकव का नाभिलम्ब होगा।
4. माना  $A \equiv (-4, 0)$  तथा  $B \equiv (4, 0)$  है यदि वृत्त  $x^2 + y^2 = 16$  पर स्थित बिन्दु  $C$  की संख्या इस प्रकार है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष  $A, B$  तथा  $C$  धनात्मक पूर्णांक है,  $N$  हो, तो  $\left[ \frac{N}{8} \right]$  का मान होगा।  
(जहाँ  $[ \ ]$ , महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
5. एक अवकलनीय फलन  $f$  है जो संबंध  $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy(x + y) - \frac{1}{3} \forall x, y \in \mathbb{R}$  को संतुष्ट करता है तथा  $\lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{3f(h) - 1}{6h} \right) = \frac{2}{3}$  हो, तो  $[f(2)]$  का मान होगा (जहाँ  $[ \ ]$  महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

6. माना  $f(x)$  एक चर फलन है जो अन्तराल  $(-\infty, \infty)$  में तीन बार अवकलनीय इस प्रकार है कि  $f(x) = f(6 - x)$  तथा  $f'(0) = 0 = f'(2) = f'(5)$  है। यदि अन्तराल  $[0, 6]$  में  $(f''(x))^2 + f'(x) f'''(x) = 0$  के मूलों की न्यूनतम संख्या  $n$  हो, तो  $\frac{n}{3}$  का मान होगा।
7.  $x = \sec^2 t$  तथा  $y = \cot t$  (जहाँ  $t$  प्राचल है) द्वारा एक वक्र को प्रदर्शित करते हैं। यदि वक्र (जहाँ  $t = \frac{\pi}{4}$ ) पर स्थित बिन्दु  $P$  पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र को पुनः बिन्दु  $Q$  पर मिलती है, तब  $|PQ| = \frac{p\sqrt{q}}{2}$ , जहाँ  $p, q$  सहअभाज्य हैं।  $p + q$  का मान होगा।
8. सभी  $x, y \in \mathbb{R}$ , ( $xy \neq 1$ ) के लिये  $f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$  तथा  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$  है। तब  $f'(1)$  होगा।
9. यदि वक्र की उत्केन्द्रता जिसके लिये बिन्दु  $P$  पर स्पर्श रेखा  $y$ -अक्ष को  $x$ -अक्ष के ऊपर  $M$  पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि मूलबिन्दु,  $M$  से समदूरस्थ तथा स्पर्श रेखा बिन्दु  $e$  है, तो  $6e^2$  का मान होगा ?
10.  $x^2 \frac{dy}{dx} - xy = 1 + \cos \frac{y}{x}$  का हल  $\tan\left(\frac{y}{px}\right) = c - \frac{1}{qx^2}$  जहाँ  $c$  अचर है, तो  $p + q$  का मान होगा?

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह